

Ile jest różnych ... | Na ile różnych sposobów można ...

5. ... rozdać 12 nierozróżnialnych jabłek, 1 gruszkę i 1 śliwkę trójce dzieci, tak by każde dostało po przynajmniej jednym owocu?

Rozdzielimy wynik na 3 przypadki

Rozdzielenie 9 jabłek pomiędzy 2 przegródki. Przegródki zawierają już jedno jabłko dlatego 9 jabłek

3 możliwości trafienia do dziecka dla śliwki i gruszki

1 przypadek każde dziecko dostaje jabłko. Gruszka i śliwka może pójść dla każdego dziecka

$$\binom{11}{9} + 3^2 = 495$$

Wybieramy które dzieci dostaną jabłka

Z wszystkich możliwości rozdania śliwki i gruszek odejmujemy tę gdzie tylko dwójka dzieci dostanie

2 przypadek jabłko dostaje tylko 2 dzieci

$$\binom{11}{10} \cdot \binom{3}{2} \cdot (3^2 - 2^2) = 165$$

Wybieramy które dziecko dostanie jabłko

Pozostała dwójka dzieci możliwości śliwki i gruszki

3 przypadek jabłko dostaje tylko jedną osobą

$$\binom{11}{11} \binom{3}{1} \cdot 2 = 6$$

Motyw 2



$$495 + 165 + 6 = 666$$